实验 3 串口通信

一. 实验目标

1.1. 完成 USART1 及其中断的初始化

1.2. 从开发板向电脑上传一段信息

1.3. 完成 USART1 的中断服务函数 ver.1：

接收到固定长度的信息后，将该信息上传至电脑。

如，实现的功能为接收到 10 个字节的任意字符串后上传，则通过电脑向开发板传输“1234567890”后，电脑立即能收到开发板上传的数据，内容也是“1234567890”。

1.4. 完成 USART1 的中断服务函数 ver.2：

接收到任意长度的信息后，将该信息上传至电脑，信息以字符’0’为结束标记符。

如，通过电脑向开发板传输“abcde0”或“abcdefgh0”后，电脑立即能收到开发板上传的数据，内容也是“abcde0”或“abcdefgh0”。

1.5. 完成 USART1 的中断服务函数 ver.3：

接收到任意长度的信息后，将该信息上传至电脑，信息以回车（0x0D+0x0A）为结束标记符。

如，通过电脑向开发板传输“abcde\r\n”或“abcdefgh\r\n”后，电脑立即能收到开发板上传的数据，内容也是“abcde\r\n”或“abcdefgh\r\n”。

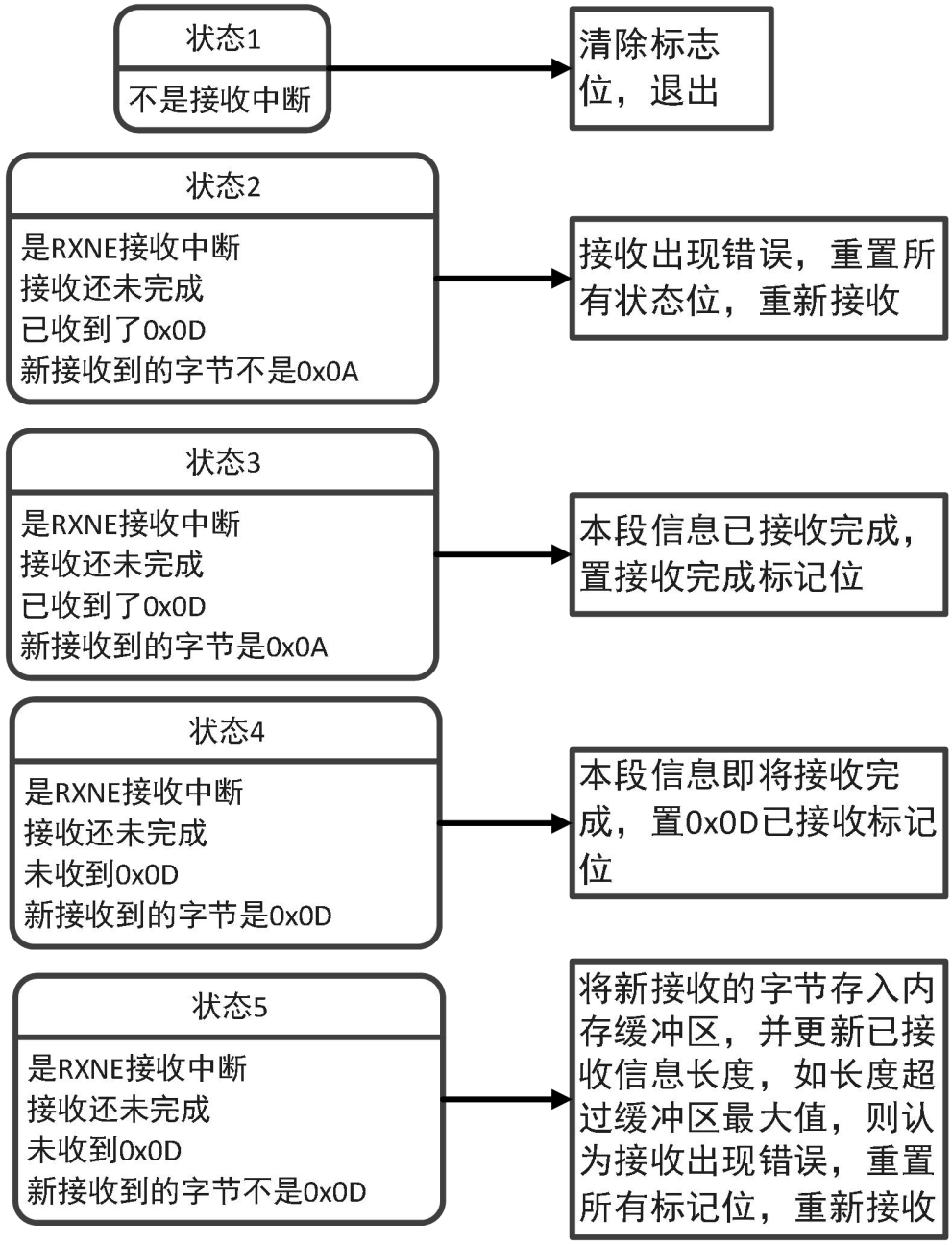
注：“\r\n”为回车的 ASCII 码表示，打印至屏幕上后，效果为换行。

二. 实验原理

通过开发板原理图，可查阅到串口 USART1 的 TX 和 RX 分别在 GPIO 口 PA9 和 PA10 上。

使用相关库函数，依次完成使能时钟、将 GPIO 口设为复用推挽输出（TX）、浮空输入（RX）、开启 USART1_IRQn 中断通道、使能 USART_IT_RXNE 串口接收中断、使能串口等步骤，即可完成 USART1 的初始化配置。

在中断服务函数 ver.3 中根据下列状态图处理对应的状态。



在 main 函数中识别串口的接收状态，如已完成信息的接收，则使用 USART_SendData 函数将已接收信息发送给电脑。

可能使用到的库函数：

函数名	功能
RCC_APB2PeriphClockCmd	使能 APB2 上的时钟
GPIO_Init	使用 GPIO_InitTypeDef 结构体初始化 GPIO
NVIC_Init	使用 NVIC_InitTypeDef 结构体初始化 NVIC
USART_Init	使用 USART_InitTypeDef 结构体初始化 USART

USART_ITConfig	使能串口中断
USART_Cmd	使能串口
USART1_IRQHandler	待实现的中断服务函数
USART_GetITStatus	获取 USART 中断状态
USART_ReceiveData	读取串口新接收到的 1 个字节
USART_SendData	使用串口发送数据
USART_GetFlagStatus	获取串口的状态

三. 实验步骤

3.1. 使能 GPIOA 端口时钟，使能 USART1 时钟。

3.2. 初始化 USART1 对应的 GPIO 口 PA9、PA10。其中，PA9 为 USART 的输出端口（TX），应初始化为复用推挽输出模式，PA10 为 USART 的输入端口（RX），应初始化为浮空输入模式。

3.3. 初始化 USART_InitTypeDef 类型结构体变量，设定波特率为 115200，数据宽度为 8 bit，停止位为 1 bit，不使用奇偶校验，不使用硬件流控制，将成员变量 USART_Mode 设为 USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx，可将串口配置为收发模式。最后调用 USART_Init 应用初始化配置。

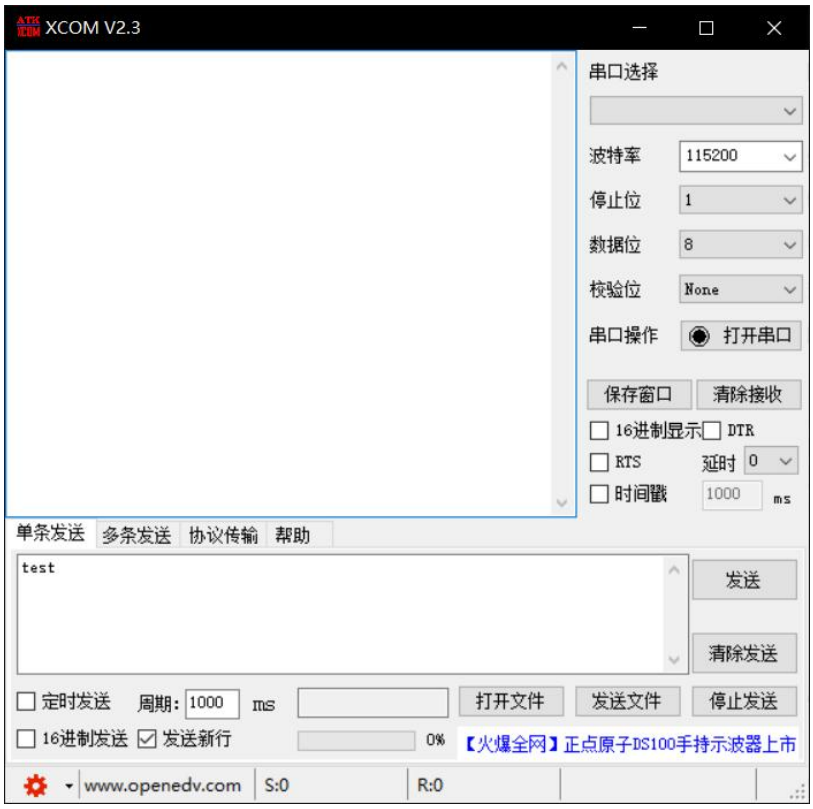
3.4. 初始化并使能串口的 RXNE 接收中断。使能串口 USART1。

实现 USART1 的中断服务函数 USART1_IRQHandler。利用 USART_GetITStatus 查询串口中断的状态，并根据串口状态图，分别实现对于不同串口状态的处理功能。

3.5. 编写 main.c

3.5.1. 测试

在主函数中调用初始化函数后，可以使用 printf 打印一段字符串，测试串口是否初始化配置成功。在电脑上打开串口调试助手软件（推荐使用”**D:\智能微处理器原理及应用\开发环境\串口调试助手**”文件夹下的 **XCOM** 软件，选择**不更新**），界面如下图所示。



在“串口选择”下拉框中选择与开发板相连接的 USB 接口，将波特率、数据帧格式设定成与开发板中的串口配置的波特率、数据帧格式一样的数值，然后点击“打开串口”，待“打开串口”前方的圆圈变红，即可开始电脑与开发板之间的串口通信。

3.5.2. 功能实现

首先使用 NVIC_PriorityGroupConfig 完成中断优先级分组的设定，将优先级分组设为第二组（NVIC_PriorityGroup_2）。依次调用初始化函数，主循环中识别当前串口接收状态的标志位，如标记为已接收完成，则将已接收到的信息再通过串口 TX 端发送给电脑。